

위성항법보정시스템 운영규정

제1조(목적) 이 규정은 「항로표지법」 제10조 및 같은 법 시행령 제4조제1항에 따라 설치·관리하고 있는 위성항법보정시스템(Differential 1 Global Navigation Satellite System)의 운영에 관한 필요한 사항을 정하여 정밀한 위치보정정보의 제공 및 위성항법보정시스템 기능 향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "정확도"란 95% 신뢰수준의 수평 위치정확도(2DRMS, Two-Distance Root-Mean-Square)를 말한다.
2. "위치보정정보"란 GNSS(Global Navigation Satellite System) 위성의 수신신호를 근거로 해석한 전리층(이온화된 대기 영역)지연, 대기권지연 및 위성궤도 등의 오차보정값 정보를 말한다.
3. "무결성(Integrity) 정보"란 GNSS 위성 및 위성항법보정시스템(이하 "DGNSS"라 한다)의 동작 상태를 DGNSS 이용자에게 제공하는 정보를 말한다.
4. "특별정보"란 GNSS 위성 및 DGNSS 운영에 관한 정보, 재해정보 및 별도의 기능상태 정보를 말한다.
5. "위성항법보정정보"란 위치보정정보, 무결성정보 및 특별정보를 말한다.
6. "기준국"이란 이미 알고 있는 위치를 기반으로 위치보정정보를 생

성하는 RS(Reference Station)와 위치보정정보를 수신하여 무결성
검사를 수행하는 IM(Integrity Monitor) 그리고 보정송신국이 설치
되어 있는 곳을 말하며, 해양기준국과 내륙기준국으로 구분한다.

7. "감시국"이란 원거리에서 기준국의 운용상황 및 정확도의 감시를
수행하는 곳을 말하며, 해양감시국과 내륙감시국으로 구분한다.

8. "보정송신국"이란 DGNSS 정보를 **중과대역의 전파를 이용하여** DG
NSS 이용자에게 제공하기 위한 송신설비를 말한다.

9. "DGNSS 신호"란 보정송신국에서 송신하는 **위성항법보정정보가
포함된 신호**를 말한다.

10. "국립해양측위정보원"이란 기준국과 감시국의 관리운영 및 기능
상태를 감시·제어하고, 위치보정정보 자료의 관리와 제공 등 종합
적인 업무를 수행하는 기관을 말한다.

제3조(DGNSS의 구성) DGNSS는 국립해양측위정보원(이하 "측위정보
원"이라 한다), 기준국 및 감시국으로 구성한다.

제4조(적용범위) DGNSS의 관리 및 운영에 관한 사항은 관계법령 및
다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 **규정에 따른다**.

제5조(운영기준) DGNSS 운영자(이하 "운영자"라 한다)는 다음 각 호의
운영기준에 **따라** 정확도 및 무결성을 확보해야 한다.

1. DGNSS 방송 기술특성은 국제전기통신연합 무선통신 분야(ITU-
R) 및 해상무선기술위원회 특별위원회(RTCM SC-104) 권고를 준용
한다.

2. 운영 매개변수(Parameter)는 국제항로표지협회(IALA) 권고(R-12 1)를 준용하여 별표 1에 정한 것과 같다.
3. 측위 정확도는 무결성 감시를 하는 경우 위치보정정보 오차가 5m 이하 유지 시 정상(Normal)이고, 5m 초과로 30초 이상 지속될 경우 정확도 초과라고 하며 이 경우 정확도 초과에 따른 필요한 조치를 해야 한다.
4. 경보 매개변수(Parameter)는 별표 2에 정한 것과 같이 설정 운영해야 하며, 각 기준국과 감시국 및 GNSS 위성 특성상 변경이 불가피할 경우 측위정보원장(이하 "원장"이라 한다)이 변경 운영할 수 있다.

제6조(운영) ① 원장은 위성항법보정정보를 실시간(Real time)으로 방송해야 하며, 위성항법보정정보가 부정확하거나 이용이 불가능한 때에는 즉시 기능고장 정보를 방송해야 한다.

② 운영자는 제1항에 따라 DGNSS의 감시·제어를 수행하며 각 기준국 및 감시국의 정상운영에 조금의 허술함도 없어야 한다.

③ 운영자는 DGNSS의 장애가 발생한 경우 즉시 원장에게 보고하고 다음 각 호의 조치를 해야 한다.

1. 정확도 초과: DGNSS 기준국의 주·예비 장비에 정확도 초과가 발생한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7, #35(비콘력)을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정
2. GNSS 위성장애: 각각의 GNSS 위성 중 이상이 발생한 위성

하여 RTCM메시지 #5, #33(위성상태)을 "Unhealthy"로 설정

3. 정보 매개변수 초과: 정보 매개변수가 한계치를 지속기간 동안 초과할 경우 해당 정보에 대하여 RTCM메시지 #16, #36(특별정보)을 방송

4. 측위정보원의 장애: 측위정보원의 기능장애로 인하여 기준국의 감시·제어가 불가능한 경우 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7, #35(비콘력)을 "Unmonitored"로 설정하고, 해당 항로표지관리소 (이하 "표지관리소"라 한다)에 감시를 의뢰하고 장애복구에 필요한 조치를 할 것

5. 기준국의 장애: 측위정보원에서 기준국의 장애를 확인한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7, #35(비콘력)을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정하고, DGNSS 신호의 조기복구에 필요한 조치를 함과 동시에 인접국에서 RTCM메시지 #16, #36(특별정보)을 방송할 것

6. 감시국의 장애: 측위정보원에서 감시국의 장애를 확인한 경우는 장애의 조기복구에 필요한 조치를 할 것

7. 통신망의 장애: 기준국과 감시국의 통신망 장애 또는 예고된 작업으로 인한 통신단절 시에는 장애의 조기복구에 필요한 조치를 할 것

제7조(DGNSS 운영계획 수립 및 보고) ① 원장은 매년 12월 10일까지 다음 연도 DGNSS 정비·점검 등 운영계획을 수립하여 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 보고해야 한다.

② 원장은 DGNSS의 해당 연도 운영실적을 다음 연도 1월 20일까지 장관에게 보고해야 한다.

③ 원장은 기준국의 운영률 및 데이터 생성 현황 등을 별지 제1호서식에 따른 월간운영보고서로 작성하여 다음 달 10일까지 장관에게 보고해야 한다.

제8조(정비·점검 종류와 방법 등) ① 원장은 기준국 및 감시국에 대해 일일, 주간, 월간, 분기별로 정비·점검을 실시해야 하며, DGNSS 정비·점검 담당자(이하 "담당자"라 한다)를 지정하여 정비·점검에 차질이 없도록 해야 한다.

② 담당자는 정비·점검 시에는 주장치, 예비장치 등을 상호 교대로 운영하여 이로 인한 기능정지 시간을 최소화해야 한다.

③ 운영자는 계획된 기능정지에 대하여는 인접국이 동시에 정지되지 않도록 조치하고 인접국에서 RTCM메시지 #16, #36(특별정보)을 방송해야 한다.

④ 원장은 DGNSS 기능향상을 위하여 필요한 경우 기준국 및 감시국 소재 관할 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)에게 협조를 요청해야 하며, 지방청장은 협조요청 사항이 신속하게 조치될 수 있도록 적극 협조해야 한다.

제9조(정비·점검의 기록유지) ① 운영자는 일일, 주간 및 월간 정비·점검을 실시하고, 각각 별지 제2호서식, 별지 제3호서식 및 별지 제4호서식에 기록해야 한다.

② 담당자는 분기별 정비·점검을 실시하고, 각 장비의 상태, 정비사항 및 일련의 조치사항 등을 별지 제5호서식, 별지 제6호서식 및 별지 제7호서식에 기록해야 한다.

③ 담당자는 각 기준국 및 감시국의 시설물 및 장비에 대하여 이력카드를 작성하고 관리해야 한다.

제10조(정비·점검 결과 조치) ① 원장은 정비·점검 실시 결과 정밀점검이 필요한 경우 외부 전문가에게 정밀점검을 의뢰할 수 있다.

② 원장은 정비·점검 결과에서 도출된 특이사항은 그 원인이 밝혀질 때까지 특별 관리를 해야 하며, 기능유지와 안전성 확보 등을 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

제11조(안전조치) 원장은 안전사고를 사전 예방할 수 있도록 다음 각 호에 해당하는 안전조치 후 정비·점검을 실시해야 한다.

1. 각종 장비의 개방 시 안전장치의 작동상태 확인 및 불꽃방전 등에 대한 안전조치
2. 기능유지상 부득이 활선작업이 필요한 때에는 감전 및 단락(短絡) 등의 사고에 대한 예방조치
3. 합동점검 시 다른 분야의 기술자에 대한 사전 안전교육 실시
4. 각종 장비의 안전수칙 준수 및 안전장구 착용
5. 각종 작업 시 안전사고를 예방하기 위하여 최소 2인 1개조로 편성 실시
6. 육·해상 이동 시 각종 안전수칙 준수 등

제12조(보안대책) 원장은 DGNSS의 파괴 또는 기능마비와 안전사고 등을 방지하기 위하여 기준국 및 감시국 소재 관할 지방청장과 협의하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 마련해야 한다.

1. 기준국 및 감시국별 보안관리 책임자 지정
2. 시설·장비의 파괴방지 및 보호 관리업무 수행
3. 위성항법보정정보 및 신호의 교란행위 등에 관한 방지대책 수립·시행
4. 「보안업무규정」 제34조의 규정에 따른 보호지역의 설정

제13조(보고 및 통보) ① 원장은 DGNSS에 사고가 발생하거나 현황변경이 있을 경우에는 「항로표지법」 제16조의 규정에 따라 즉시 고시해야 한다.

- ② 경미한 사고로 인하여 즉시 복구가 가능한 경우에는 항행통보 및 기능통보 등을 RTCM메시지 #7, #35, #16, #36 방송으로 갈음할 수 있다.
- ③ 원장은 DGNSS의 유지보수를 위한 계획된 기능정지가 필요한 경우 제1항 또는 제2항의 규정을 따른다.

제14조(근무체제) ① 운영자의 근무는 24시간 교대근무체제를 원칙으로 한다.

- ② 원장은 매월 운영자의 월간 근무편성계획을 수립·시행해야 한다.

제15조(교육훈련) 원장은 운영자와 기준국 및 감시국 소재 항로표지관리소 직원의 직무 수행능력 향상을 위해 매년 교육훈련 계획을 수립

하여 교육을 실시할 수 있다.

- 제16조(DGNSS 데이터관리)** ① 원장은 각 기준국 및 감시국에서 생성한 RSIM 메시지, GNSS 수신 자료를 분석하고 보존 관리해야 한다.
- ② 원장은 제1항에 따라 보존된 데이터는 저장매체에 기록하여 5년간 보관해야 한다.
- ③ 원장은 기준국 및 감시국 영상 정보를 최대 30일간 보관해야 한다.
- ④ 삭제

- 제17조(GNSS 데이터제공)** ① 원장은 각 기준국 및 감시국에서 생성한 GNSS 수신자료를 제공해야 한다.
- ② 제1항의 규정에 따라 생성된 데이터를 홈페이지 또는 이용자의 요청에 따른 방법으로 제공해야 한다.
- ③ 원장은 홈페이지에 최근 180일간 데이터를 제공하며 데이터의 제공을 중단하려는 경우에는 그 내용을 미리 홈페이지에 게재하여 알리도록 한다.
- ④ 원장은 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 시행령」 제16조의 규정에 따라 데이터의 정확성 및 상호연계성이 유지되도록 해야 한다.

- 제18조(재검토기한)** 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제1호서식]

월간 운영 보고서

1. 총괄현황

구분			백분율[%]		비 고
			월간	누계	
운영률	계	기준국			
		감시국			
	해양	기준국			
		감시국			
	내륙	기준국			
		감시국			
후처리 데이터 생성률	계	기준국			
		감시국			
	해양	기준국			
		감시국			
	내륙	기준국			
		감시국			
통신망 운영률	계	기준국			
		감시국			
	해양	기준국			
		감시국			
	내륙	기준국			
		감시국			

가. RINEX 데이터 제공

구 분	월 계		누 계		비 고
	제공[건]	파일[개]	제공[건]	파일[개]	
비 고					

나. 홈페이지 운영

구 분	월 계[명]			누 계[명]			비 고
	접속자	신규회원	총회원	접속자	신규회원	총회원	
비 고							

2. 운영 현황

가. 기준국 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	
계							
비 고							

나. 감시국 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	
계							
비 고							

3. RINEX 데이터 현황

가. 데이터 생성률

1) 기준국 데이터 생성률

국 명	월 계		누 계		비 고
	생성률[%]	RINEX[개]	생성률[%]	RINEX[개]	
계					
비 고					

2) 감시국 데이터 생성률

국 명	월 계		누 계		비 고
	생성률[%]	RINEX[개]	생성률[%]	RINEX[개]	
계					
비 고					

나. 데이터 품질분석

1) 해양기준국 데이터 품질분석

국 명	월 계							누 계							비 고
	관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수	관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수	
계															
비 고															

2) 감시국 데이터 품질분석

국 명	월 계								누 계								비 고
	관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수		관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수		
계																	
비 고																	

다. 데이터 제공현황

1) 파일별 제공현황

구 분	월 계		누 계		비 고
	제 공[건]	파 일[개]	제 공[건]	파 일[개]	
비 고					

2) 목적별 제공현황

구 분	월 계		누 계		비 고
	제 공[건]	파 일[개]	제 공[건]	파 일[개]	
비 고					

4. 통신망 운영현황

가. 기준국 통신망 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	
계							
비 고							

나. 감시국 통신망 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	
계							
비 고							

5. 점검·정비 현황

가. 기준국

국 명	자체점검	용역점검	자체+용역점검	점검결과 / 특이사항	비 고
비 고					

나. 감시국

국 명	자체점검	용역점검	자체+용역점검	점검결과 / 특이사항	비 고
비 고					

다. 측위정보원 자체 정기점검

국 명	점 검 일 자	점 검 내 역	비 고
비 고			

[별지 제5호서식]

기준국 정비·점검 기록표

기준국명	
점 검 일	
점 검 자	

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
송신기 A	송신주파수	RSIM S/W	기준주파수		
	AC 송신출력/반사파	와트미터 및 RSIM S/W	상한10%, 하한20%		
	AC 입력전압	테스트기	AC220V±5%		
	각종지시계기등 작동상태	육안	-		
	커넥터 및 볼트류 연결상태	"	-		
	램프 점등상태	"	-		
	냉각팬 작동상태	"	-		
	배선정리 상태	육안	-		
	랙 내부 및 PCB상태 점검	"	-		
	기 타				
송신기 B	송신주파수	RSIM S/W	기준주파수		
	AC 송신출력/반사파	와트미터 및 RSIM S/W	상한10%, 하한20%		
	AC 입력전압	테스트기	AC220V±5%		
	각종지시계기등 작동상태	육안	-		
	커넥터 및 볼트류 연결상태	"	-		
	램프 점등상태	"	-		
	냉각팬 작동상태	"	-		
	배선정리 상태	육안	-		
	랙 내부 및 PCB상태 점검	"	-		
	기 타				
RS 1	RS 수신기	육안	-		
	GNSS 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				
RS 2	RS 수신기	육안	-		
	GNSS 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
IM1	IM 수신기	육안	-		
	MSK1 수신기	"	-		
	GNSS·MSK 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				
IM2	IM 수신기	육안	-		
	MSK1 수신기	"	-		
	GNSS·MSK 수신안테나	"	-		
	입력전압	테스트기	AC 220V±5%		
	커넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-		
	기 타				
송신 ANT	ATU 공급전압	테스트기	DC 10.5V±5%		
	ANT 지선·앵카볼트 상태	육안	-		
	좌애자 및 지선애자 상태	"	-		
	레디얼 접지저항 측정	테스트기	5Ω 이하		
	급전선 및 케이블 상태	육안	-		
	보호울타리 상태	"	-		
	항공장애등 작동상태	"	-		
	기 타				
수신 ANT	도장 또는 도금상태	육안	-		
	기초 콘크리트 상태	"	-		
	수신 안테나 접지저항 측정	테스트기	5Ω 이하		
	앵커 및 고정볼트 상태	육안	-		
	수신안테나 고정 상태	"	-		
	케이블 누수 및 고정상태	"	-		
	기 타				
운행 서버	프로그램 작동상태	육안	-		
	데이터 생성 및 백업여부	"	-		
	통신 및 네트워크	"	-		
	배선정리 상태	"	-		
	기 타				
배전반	ATS 동작 상태	육안	-		
	한전 공급전원	테스트기	AC 380(220)V±10%		
	차단기 동작 시험	동작	-		
	볼트류 및 배선 상태	육안	-		
	서지필터 상태	"	-		
	기 타				

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
UPS	입력 전압/전류	지시치	AC 380(220)V±10%		
	출력 전압/전류/주파수	테스트기	AC 220V±2%		
	충전 전압	"	DC 168~216V		
	지시기 동작 상태	육안	-		
	충전지 상태	테스트기	10.5V 이상		
	상시전원 차단 시 동작상태	동작	-		
	기 타				
자 동 소 화 기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%		
	DC 전압 상태	지시치	DC 24V±10%		
	단선 및 동작시험	육안	-		
	할로겐 혼합물 충전상태	"	-		
	기 타				
항 온 항 습 기	입력전압	테스트기	AC 380(220)V±10%		
	온도 및 습도	지시치	28℃ 이하/40~70%		
	설정 온도/습도	"	"		
	냉난방 온도/습도 편차	"	-		
	실외기 상태	동작	-		
	가습기 상태	"	-		
	기 타				
온 · 습도	온 · 습도 센서 동작상태	육안	-		
CCTV (내 · 외부)	CCTV 동작상태	동작	-		
	프로그램 동작상태	"	-		
	파일 생성 및 백업여부	육안	-		
	통신 및 네트워크 상태	"	-		
시 설 물 점	진입 도로, 옹벽 및 축대 상태	육안	-		
	토사의 붕괴 및 유실 여부	"	-		
	배수 여부 및 배수관로 상 태	청소	-		
	하수관로 및 맨홀 상태	청소	-		
	지하수 배수펌프 동작상태	동작	-		
	외부 사다리 및 난간상태	육안	-		
	소화기 배치 및 점검 상태	확인	-		
	가스 및 보일러실 점검	청소	-		
	송신국사 건물 및 울타리 상태	청소	-		
	가로등 시설 점검 상태	동작	-		
	돌출물(입간판 등)안전 상 태	청소	-		
	정화조 및 지하 배관 상태	청소	-		
	기 타				
기 타	노출배선 및 급전선 상태	정리	-		
	케이블트레이 고정상태	고정	-		
	장비 접지저항 측정	동작	-		
	감시카메라 동작 상태	동작	-		
	운영실 및 장비실 상태	동작	-		
	통신 맨홀 상태	청소	-		
	랙 및 장비류 고정 상태	고정	-		